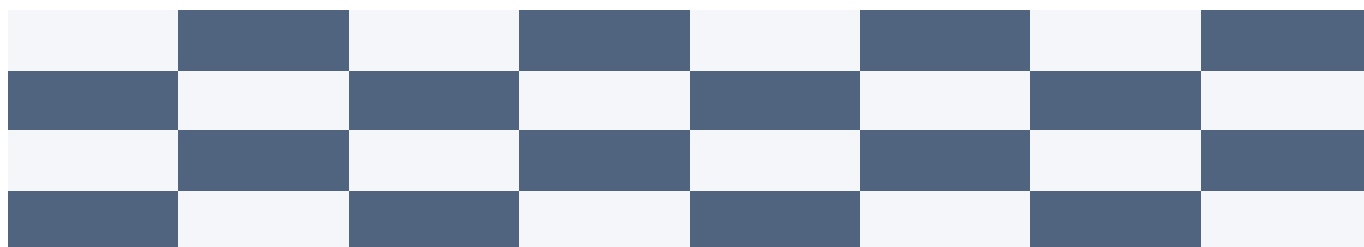


JOGO DE XADREZ

Tutorial Completo do Jogo



Motor completo de regras, Inteligencia Artificial e quatro cameras

Sumario

- 1. Visao geral do jogo**
- 2. Como iniciar uma partida**
- 3. Modos de jogo**
4. Dificuldades da Inteligencia Artificial
5. As quatro cameras
6. Interface durante a partida
7. Objetivo e condicao de vitoria
8. Movimento das pecas
9. Selecao, movimentos validos e capturas
10. Xequre, xequre-mate e protecao do rei
11. Roque pequeno e grande
12. Captura en passant
13. Promocao do peao
14. Empates e regras automaticas
15. Reivindicar e oferecer empate
16. Desistir e voltar ao menu
17. Modo IA x IA
18. Sons, tela cheia e atalhos
19. Historico de lances e pecas capturadas
20. Ranking, estatisticas e historico geral
21. Estrategias para jogar melhor
22. Exemplos praticos de situacoes
23. Mensagens de movimentos invalidos
24. Solucao de problemas e boas praticas
25. Resumo das regras implementadas

1. Visao geral do jogo

O Jogo de Xadrez e uma implementacao completa para navegador que reproduz as regras essenciais e varias regras avancadas do xadrez. O tabuleiro, as pecas, os controles e as quatro cameras funcionam diretamente no navegador, sem depender de instalacao de bibliotecas externas.

O jogo combina regras formais, apresentacao visual em 2D/3D, sons, historico de lances, explicacoes para movimentos invalidos e uma Inteligencia Artificial capaz de jogar em tres dificuldades. A mesma aplicacao pode ser usada para jogar contra a IA ou apenas observar uma partida entre duas IAs.

- Tabuleiro completo com 64 casas e 32 pecas na posicao inicial.
- Jogador x IA com escolha de Brancas ou Pretas.
- IA x IA com possibilidade de pausar e continuar.
- Quatro cameras que podem ser trocadas antes e durante a partida.
- Ranking e historico gravados localmente no navegador.

2. Como iniciar uma partida

Na tela inicial, informe o nome que sera utilizado no ranking. Depois escolha o modo, a cor quando estiver jogando contra a IA, a dificuldade e a camera inicial. Ao selecionar Iniciar partida, o tabuleiro e preparado e o jogo comeca pelas Brancas, como determina a regra do xadrez.

Em Jogador x IA, se a cor escolhida for Pretas, a IA controla as Brancas e realiza o primeiro lance. Em IA x IA, as duas cores sao controladas automaticamente.

Configuracao	Opcoes	Efeito
Modo	Jogador x IA / IA x IA	Define quem controla as pecas.
Cor	Brancas / Pretas	Disponivel no modo Jogador x IA.
Dificuldade	Facil / Intermediario / Avancado	Controla a profundidade e o criterio de decisao da IA.
Camera	1 a 4	Define o enquadramento inicial do tabuleiro.

3. Modos de jogo

No modo Jogador x IA, uma das cores pertence ao jogador e a outra a Inteligencia Artificial. O programa impede que o jogador mova pecas da IA ou tente jogar fora da propria vez.

No modo IA x IA, toda a partida e automatica. Esse modo e util para observar estrategias, acompanhar as avaliacoes das IAs e analisar como o motor aplica as regras sem intervencao humana.

Importante

A ordem dos turnos e sempre Brancas, Pretas, Brancas, Pretas. Nenhum modo altera essa regra.

4. Dificuldades da Inteligencia Artificial

A dificuldade Facil privilegia uma escolha mais leve e menos profunda, adequada para partidas casuais. Nos niveis Intermediario e Avancado, a IA utiliza busca Minimax com poda Alpha-Beta, avaliacao material e criterios posicionais.

No Intermediario, a busca principal utiliza profundidade 2. No Avancado, a profundidade chega a 3 e os movimentos candidatos recebem ordenacao para tornar a busca mais eficiente. O motor tambem possui ajustes para reduzir ciclos repetitivos e evitar mover a mesma peca sem necessidade.

Nível	Comportamento esperado
Facil	Decisoes mais simples e maior oportunidade para erros.
Intermediario	Busca Minimax em profundidade 2, com jogo mais consistente.
Avancado	Busca mais profunda, poda Alpha-Beta e maior criterio posicional.

5. As quatro cameras

O jogo possui quatro cameras. A Camera 1 mostra o tabuleiro por cima, sendo a melhor para leitura rapida das casas. As Cameras 2 e 3 usam perspectiva 3D a partir do lado das Brancas ou das Pretas. A Camera 4 coloca a visao proxima ao interior do tabuleiro, produzindo uma sensacao mais cinematografica.

As cameras podem ser alteradas pelo seletor durante a partida ou pelas teclas 1, 2, 3 e 4. O enquadramento e recalculado para manter o tabuleiro visivel dentro da area disponivel.

Tecla	Camera
1	Superior classica
2	Perspectiva 3D das Brancas
3	Perspectiva 3D das Pretas
4	Dentro do tabuleiro 3D

6. Interface durante a partida

A area principal apresenta o tabuleiro, o jogador da vez, as pecas capturadas, o historico de lances e os comandos disponiveis. As casas selecionadas e os destinos legais recebem destaque visual. Destinos que representam captura sao diferenciados para facilitar a leitura da jogada.

Quando a IA joga, a ultima jogada permanece destacada. Isso ajuda a entender de onde a peca saiu e para onde ela foi, especialmente nas cameras em perspectiva.

- Pannel de turno e estado da partida.
- Pecas capturadas por cada lado.
- Historico cronologico dos lances.
- Botoes para empate, desistencia, pausa da IA e retorno ao menu.
- Indicacoes de xeque, captura, roque e promocao.

7. Objetivo e condicao de vitoria

O objetivo e colocar o rei adversario em xeque-mate. Isso acontece quando o rei esta atacado e nao existe nenhum movimento legal capaz de remover o ataque. Nao e necessario capturar o rei; a partida termina no momento em que o xeque-mate e reconhecido.

O jogo tambem pode terminar em empate por diferentes causas, por desistencia de um lado ou por acordo de empate.

8. Movimento das pecas

Cada tipo de peca respeita seu movimento oficial. Peoes avancam para frente e capturam na diagonal. Torres se movem em linhas e colunas. Bispos percorrem diagonais. Damas combinam os movimentos de torre e bispo. Cavalos fazem o movimento em L e podem saltar sobre outras pecas. Reis se movem uma casa por vez, com a excecao especial do roque.

O motor filtra movimentos que deixariam o proprio rei em xeque. Portanto, um movimento geometricamente possivel ainda pode ser rejeitado se expuser o rei.

Peca	Movimento principal
Peao	Uma casa para frente; duas a partir da posicao inicial; captura diagonal.
Torre	Horizontal e vertical.
Bispo	Diagonais.
Dama	Horizontal, vertical e diagonais.
Cavalo	Duas casas em um eixo e uma no outro; pode saltar.
Rei	Uma casa em qualquer direcao; pode rocar quando permitido.

9. Selecao, movimentos validos e capturas

Para jogar, clique em uma peca da sua cor. O jogo calcula os movimentos legais daquela casa e destaca os destinos. Depois clique na casa desejada. Se houver uma peca adversaria no destino e a captura for legal, ela sera removida e registrada no pannel de capturas.

Caso clique em outra peca propria, a selecao muda. Caso tente um movimento que nao pertence ao conjunto legal, o jogo nao altera a posicao e pode explicar por que a tentativa nao e valida.

10. Xeque, xeque-mate e protecao do rei

Xeque significa que o rei esta sob ataque. O jogador deve responder retirando o rei, bloqueando a linha de ataque ou capturando a peca atacante, quando isso for legal. O jogo toca um som proprio e atualiza o painel ao detectar xeque.

Xeque-mate ocorre quando nenhuma dessas respostas e possivel. O motor verifica todos os movimentos legais antes de declarar o resultado, evitando encerrar a partida apenas porque o rei esta momentaneamente atacado.

11. Roque pequeno e grande

O roque move o rei duas casas em direcao a uma torre e reposiciona a torre ao lado do rei. O jogo implementa roque pequeno e grande. Ele somente e permitido quando rei e torre envolvidos ainda conservam o direito de roque, as casas intermediarias estao livres, o rei nao esta em xeque e nao atravessa nem termina em casa atacada.

Ao executar o roque, o jogo movimenta as duas pecas e utiliza um efeito sonoro especifico.

12. Captura en passant

A captura en passant e uma regra especial do peao. Ela pode ocorrer imediatamente depois que um peao adversario avanca duas casas a partir de sua posicao inicial e termina ao lado de um peao oponente. O peao oponente pode capturar como se o primeiro tivesse avancado apenas uma casa.

O direito e temporario: se a captura en passant nao for feita na oportunidade imediata, ela deixa de estar disponivel.

13. Promocao do peao

Quando um peao chega a ultima fileira, ele precisa ser promovido. O jogo abre a escolha de promocao para que a nova peca seja definida. A promocao normalmente para dama e a mais forte, mas torre, bispo ou cavalo podem ser estrategicamente melhores em certas posicoes.

A promocao e incorporada ao proprio movimento e o tabuleiro e redesenhado com a nova peca.

14. Empates e regras automaticas

O jogo reconhece afogamento, material insuficiente, repeticoes e regras de contagem de lances sem movimento de peao nem captura. Algumas condicoes encerram a partida automaticamente; outras permitem reivindicacao.

A regra de cinco repeticoes e a regra de 75 lances produzem empate automatico. Ja tres repeticoes e 50 lances podem ser reivindicados quando a condicao estiver disponivel.

Situacao	Resultado
Afogamento	Empate automatico: jogador da vez nao esta em xeque, mas nao possui movimento legal.
Material insuficiente	Empate quando o material remanescente nao permite

	xeque-mate nas condicoes reconhecidas pelo motor.
Tres repeticoes	Pode ser reivindicado.
50 lances	Pode ser reivindicado.
Cinco repeticoes	Empate automatico.
75 lances	Empate automatico.

15. Reivindicar e oferecer empate

O botao Reivindicar empate fica associado as condicoes que dependem de reivindicacao. O jogo consulta o motor e, se houver um motivo valido, encerra a partida como empate. Se nao houver, a reivindicacao nao e aceita.

No modo contra a IA tambem existe a opcao Oferecer empate. A IA avalia a posicao antes de aceitar ou recusar, de modo que a decisao nao precisa ser sempre a mesma.

16. Desistir e voltar ao menu

O jogador pode desistir durante uma partida contra a IA. Antes de registrar o resultado, o jogo mostra uma confirmacao. A vitoria e atribuida ao lado adversario e o resultado entra no historico e nas estatisticas.

O comando Voltar ao menu retorna para as configuracoes. Quando necessario, o fluxo evita abandonar uma partida ativa sem que a acao seja claramente solicitada.

17. Modo IA x IA

Em IA x IA, o programa agenda cada jogada automaticamente. O botao Pausar IA x IA interrompe a sequencia sem destruir o estado atual; ao continuar, o jogo retoma a partir da mesma posicao.

Esse modo preserva as mesmas regras, deteccao de resultado, historico e efeitos visuais da partida contra uma pessoa.

18. Sons, tela cheia e atalhos

O projeto inclui efeitos para menu, inicio, selecao, movimento, captura, xeque, movimento invalido, roque, promocao, vitoria, derrota e empate. O som pode ser ligado ou desligado, inclusive pela tecla F8.

O botao Tela cheia amplia a area do jogo quando o navegador permite. Como o layout e responsivo, o tabuleiro e os paineis se reorganizam de acordo com o espaco disponivel.

Atalho	Acao
1, 2, 3, 4	Trocar camera durante a partida.
F8	Ligar ou desligar o som.

19. Historico de lances e pecas capturadas

A cada movimento concluido, o historico recebe uma representacao do lance. Capturas sao registradas separadamente para que seja possivel acompanhar o material retirado do tabuleiro.

O destaque da ultima jogada da IA facilita a leitura do historico visual, pois conecta a lista textual ao movimento mostrado sobre o tabuleiro.

20. Ranking, estatisticas e historico geral

As partidas de Jogador x IA sao registradas no armazenamento local do navegador. O perfil acumula numero de partidas, vitorias, empates, derrotas e pontuacao. Vitorias valem 3 pontos, empates valem 1 e derrotas valem 0.

O ranking ordena os jogadores principalmente pela pontuacao acumulada, usando criterios adicionais de desempate. O historico geral permite revisar resultados anteriores e informacoes como modo, cor, dificuldade e quantidade de lances.

Resultado	Pontos
Vitoria	3
Empate	1
Derrota	0

21. Estrategias para jogar melhor

Uma boa estrategia comeca pelo desenvolvimento das pecas menores, controle do centro e seguranca do rei. Evite mover a mesma peca repetidamente na abertura sem necessidade. Use o roque quando ele melhorar a seguranca do rei e conecte as torres.

Antes de cada lance, verifique ameacas do adversario, capturas disponiveis e pecas sem defesa. Nas trocas, compare o valor aproximado do material e considere a posicao resultante, nao apenas a captura imediata.

- Desenvolva cavalos e bispos antes de iniciar ataques complexos.
- Controle casas centrais com pecas e peoes.
- Evite expor a dama cedo sem motivo.
- Verifique sempre se o seu rei ficara seguro depois do lance.
- Em finais, ative o rei e valorize peoes passados.

22. Exemplos praticos de situacoes

Exemplo 1: um cavalo em g1 pode ir para f3 ou h3 se as casas forem apropriadas. Mesmo havendo pecas entre a origem e o destino, o cavalo pode saltar.

Exemplo 2: se um bispo aponta para o rei adversario, mas existe uma peca entre os dois, o ataque esta bloqueado. Se a peca intermediaria sair, a linha pode se abrir e gerar xeque.

Exemplo 3: se o seu rei esta em xeque, nao e permitido fazer um lance que ignore a ameaca. O destino escolhido precisa resultar em uma posicao na qual o rei nao esteja atacado.

23. Mensagens de movimentos invalidos

O jogo possui explicacoes em portugues para tentativas invalidas. O motor diferencia casos como peca errada, destino impossivel, caminho bloqueado ou lance que deixa o proprio rei em xeque. Isso transforma a rejeicao do movimento em informacao util para entender a regra.

Quando um movimento nao e aceito, leia a mensagem e observe os destinos destacados da peca selecionada. Eles representam os movimentos que permanecem legais depois de todas as verificacoes do motor.

24. Solucao de problemas e boas praticas

O jogo foi preparado para abrir diretamente pelo arquivo index.html. Se o navegador bloquear algum recurso de audio ate a primeira interacao, clique na pagina e inicie a partida normalmente; navegadores modernos costumam exigir interacao do usuario antes de reproduzir som.

As estatisticas sao locais. Limpar os dados do site ou o armazenamento do navegador pode apagar ranking e historico. Em telas pequenas, use a camera superior ou tela cheia se desejar maior area util para o tabuleiro.

- Use um navegador moderno com suporte a Canvas e JavaScript.
- Nao mova ou renomeie os arquivos de som separadamente da estrutura do projeto.
- Mantenha JavaScript habilitado.
- Se a pagina estiver muito ampliada, restaure o zoom do navegador para evitar reducao excessiva da area do tabuleiro.

25. Resumo das regras implementadas

O conjunto de regras inclui movimentos legais, cheque, cheque-mate, roque pequeno e grande, en passant, promocao, afogamento, material insuficiente, repeticoes, regras de 50 e 75 lances, oferta de empate e desistencia. A interface complementa essas regras com IA, quatro cameras, historico, capturas, audio e ranking.

Com isso, o projeto oferece uma experiencia de xadrez completa para navegador, tanto para jogar quanto para observar partidas automaticas.